Medidas, observações e a modelagem em funções

A aquisição de dados em observações de fenômenos ou na execução de experimentos que os reproduzem proporcionam a base em muitos processos de modelagem computacional.

Os modelos buscam capturar a representação do objeto em estudo em funções matemáticas que possibilitem sua simulação e até a previsão seu comportamento em eventos futuros, dentro de uma margem de imprecisão.

Os estudos iniciais de CMAC04, trabalharão Sistemas Físicos determinísticos quanto ao movimento e oscilações e, neste contexto a obtenção de funções polinomiais (ou não) a partir de séries de medidas ou observações.

Dada um série de medidas associando posição e tempo, pode-se analisar o tipo de movimento: uniforme ou variado, se aproximadamente retilíneo (em uma, ou mais direções) ou circular, em movimento harmônico, etc.

Apresentamos seguir um resumo da aproximação de funções para uma série de dados que relacionem espaço e tempo, por exemplo, e que permitam a obtenção de equações para sua descrição.

Destacamos o método de Newton, por sua acurácia e facilidade em aplicações quando se deseja um ajuste com poucos pontos, apenas atentando ao espaço amostral e o que se espera em termos de ajuste da curva representativa.

Para maior precisão, o método dos mínimos quadrados no caso contínuo, mostra-se mais adequado quando se tem muitos dados simulando já se ter uma prévia do tipo de função que se espera encontrar.

Nos dois métodos, deve-se observar que a tentativa de ajuste apresentará uma função que tentará passar o mais próximo possível de todos os pontos. Assim, uma série com nove posições apresentará como mais certeza uma função de grau 8 ao invés de uma curva média representada por um polinômio de terceiro grau. Disso se conclui que precisamos sempre observar o possível comportamento da função antes de aplicar um dos métodos em todos os pontos, e entendê-lo como resultado final.

A sugestão inicial seria um gráfico de pontos sem qualquer ajuste, o gráfico de dispersão de pontos, para uma primeira observação e aí aplicar um dos métodos.

Com as facilidades dos softwares para plotagem e análise em programas como MatLab ou Octave e mesmo em uma planilha eletrônica muito acessível, pode-se não só obter o melhor ajuste quanto observar o quanto estou próximo do bom ajuste. Considerando verificações do ajuste, como o “coeficiente de determinação” R^2, com valor no intervalo: $0 < R^2 \leq 1$, podemos aferir o grau de precisão desejada.

Para tornar mais prático e acessível os modelos a estudar em CMAC04, sugere-se o uso de planilha eletrônica, CALC – LibreOffice ou EXCEL – MS Office.

E para uso das funções de ajuste, via de regra faça a plotagem dos pontos com o gráfico de dispersão, e analise as linhas tendência para ajustes com funções linear, ou polinomial (de grau 2 a 6), exponencial, logarítmica ou geométrica verificando sempre a equação associada e o coeficiente R^2.

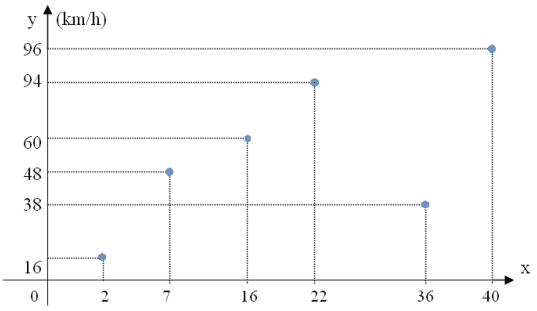
Apresenta-se a seguir um resumo dos métodos, com alguns exemplos executados em planilhas eletrônicas

Aproximação de Funções

Já comentamos a respeito dos erros cometidos nos processos de medição. Estes erros devem ser levados em conta quando desejamos, por exemplo, determinar a *relação* entre as grandezas envolvidas em um dado fenômeno.

Para determinar essa relação, em geral, são efetuadas as medidas das grandezas envolvidas e os resultados são levados para um sistema de eixos coordenados para construção de um gráfico. Como existem erros nestas medidas, provavelmente, os pontos não estarão tão bem dispostos de modo a se obter a *relação* correta.

Um exemplo: *suponha que um móvel, partindo do repouso, é dirigido com uma aceleração máxima até atingir 96 Km/h e que as leituras do velocímetro, com intervalos não equidistantes, são apresentadas no gráfico abaixo*:



Desejaríamos que os pontos definissem uma *curva suave. No entanto, devido a erros de leitura e outros fatores, os pontos não estão muito bem situados, pois algumas velocidades são grandes, e outras são pequenas.*

A *solução do problema* pode ser vista sobre dois aspectos:

Ajuste da curva: a provável curva ajustável não necessariamente conterá os pontos medidos. O método utilizado é dos ***mínimos quadrados***.

Interpolação: nesse caso são escolhidos polinômios que conterão os valores dos pontos medidos.

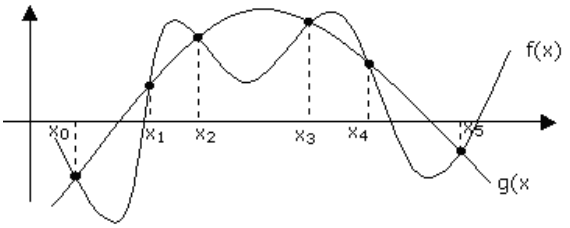
Estudaremos procedimentos que permitem, a partir de um conjunto de pontos ***(x, f(x))*** obtidos em medições, determinar a ***função*** que mais se aproxima desses pontos, bem como determinar valores desconhecidos entre os experimentados (interpolação) e fora do intervalo experimentado (extrapolação).

Interpolação

Consideremos um conjunto de pontos $(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)), \ldots, (x_n, f(x_n))$.

Interpolar consiste em determinar uma função $g(x)$ tal que: $g(x_i) = f(x_i)$, $i = 0, 1, 2, \ldots, n$.

Graficamente isto significa:



No gráfico, $(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)), (x_3, f(x_3)), (x_4, f(x_4)), (x_5, f(x_5))$, são valores conhecidos e que pertencem à função $f(x)$ muitas vezes desconhecida. A função $g(x)$ é a função que será determinada e que têm em comum com $f(x)$ os pontos $(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)), (x_3, f(x_3)), (x_4, f(x_4)), (x_5, f(x_5))$, denominados nós de interpolação.

No nosso estudo *adotaremos* a interpolação polinomial (determinar a função $g(x)$ em forma de uma função polinomial), apesar de que $g(x)$ pode ser uma função de qualquer tipo (racional, logarítmica, exponencial, trigonométrica, etc.)

Interpolação por resolução do sistema linear

Na interpolação polinomial, por meio de sistema linear, são conhecidos $n + 1$ pontos $(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)), \ldots, (x_n, f(x_n))$, e $g(x)$ será um polinômio de grau menor ou igual a n, tal que: $g_n(x_k) = f(x_k)$, $k = 0, 1, 2, \ldots, n$, ou seja: $g_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots + a_nx^n$.

A definição permite construir um sistema linear

$$\begin{aligned} g_n(x_0) &= a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \ldots + a_nx_0^n = f(x_0) \\ g_n(x_1) &= a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \ldots + a_nx_1^n = f(x_1) \\ &\ldots\ldots \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ g_n(x_n) &= a_0 + a_1x_2 + a_2x_2^2 + \ldots + a_nx_n^n = f(x_n) \end{aligned}$$

Onde $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_n$, são os coeficientes do polinômio a determinar, x_i^k , $i = 0, 1, 2, \ldots. n$ e $k = 0, 1, 2, \ldots n$, os coeficientes das variáveis a_i, $i = 0, 1, 2, \ldots n$.

Este sistema tem solução única, pois a matriz formada por $x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n$ (coeficientes das variáveis) é uma matriz de Vandermonde, ou seja:

$$A = \begin{vmatrix} x_0^n & x_0^{n-1} & \ldots & x_0 & 1 \\ x_1^n & x_1^{n-1} & \ldots & x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n^n & x_n^{n-1} & \ldots & x_n & 1 \end{vmatrix}$$

e sendo $(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)), \ldots., (x_n, f(x_n))$, pontos distintos o *determinante* dessa matriz é diferente de zero.

Para se fazer uma *previsão do erro*, calcula-se as diferenças $d_i = |f(x_i) = g(x_i)|$.

O erro cometido é menor que a maior diferença.

Deve-se, entretanto, tomar o devido cuidado quando se usa o método de eliminação de Gauss numa aritmética de ponto flutuante, para a solução do sistema, pois o polinômio gerado pode não ser fiel aos pontos conhecidos.

Vejamos alguns exemplos:

x	*f(x)*
1	*2*
2	*2*
3	*4*

1) Seja determinar o polinômio g(x) que interpola os dados da tabela ao lado.
Como são três pontos, o polinômio de grau mínimo deve ser 3 – 1 = 2.

Assim, $g_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$.

$$\begin{aligned} g_2(x_1) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 = a_0 + a_1.1 + a_2.1^2 &= \mathbf{a_0 + a_1 + a_2 = 2} \\ g_2(x_2) = a_0 + a_1x_2 + a_2x_2^2 = a_0 + a_1.2 + a_2.2^2 &= \mathbf{a_0 + 2a_1 + 4a_2 = 2} \\ g_2(x_3) = a_0 + a_1x_3 + a_2x_3^2 = a_0 + a_1.3 + a_2.3^2 &= \mathbf{a_0 + 3a_1 + 9a_2 = 4} \end{aligned}$$

Resolvendo o sistema: $a_0 = 4; a_1 = -3; a_2 = 1$.

... utilizando um dos métodos aprendidos no capítulo anterior para resolver o sistema, para ilustrar a solução, temos:

Empregamos o método da eliminação de Gauss para determinar a_0, a_1 e a_2 a partir do sistema:

a_0	a_1x_1	$a_2x_1^2$	b
1	1	1	2
1	2	4	2
1	3	9	4

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
a_8x_8	a_7x_7	a_6x_6	a_5x_5	a_4x_4	a_3x_3	a_2x_2	a_1x_1	=	b		
0	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0		2,0	a_0 =	4,0
0	0	0	0	0	0	1,0	3,0		0,0	a_1 =	-3,0
0	0	0	0	0	0	0	2,0		2,0	a_2 =	1,0

O polinômio será então: $\mathbf{g(x) = x^2 - 3x + 4.}$

x	*f(x)*
1	*7*
2	*2*
3	*5*
4	*9*

2) Dada a tabela, determinar o polinômio interpolador, usando uma aritmética de ponto flutuante com 4 dígitos. Explicitar uma previsão do erro. *Sendo 4 pontos, o polinômio é de grau 4 - 1 = 3 ou inferior.*

$g_3(x_1) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + a_3x_1^3 = a_0 + a_1.1 + a_2.1^2 + a_31^3 =$ $\mathbf{a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 7}$

$g_3(x_2) = a_0 + a_1x_2 + a_2x_2^2 + a_3x_2^3 = a_0 + a_1.2 + a_2.2^2 + a_32^3 =$ $\mathbf{a_0 + 2a_1 + 4a_2 + 8a_3 = 2}$

$g_3(x_3) = a_0 + a_1x_3 + a_2x_3^2 + a_3x_3^3 = a_0 + a_1.3 + a_2.3^2 + a_33^3 =$ $\mathbf{a_0 + 3a_1 + 9a_2 + 27a_3 = 5}$

$g_3(x_4) = a_0 + a_1x_4 + a_2x_4^2 + a_3x_4^3 = a_0 + a_1.4 + a_2.4^2 + a_34^3 =$ $\mathbf{a_0 + 4a_1 + 16a_2 + 64a_3 = 9}$

Resolvendo o sistema e, novamente empregando a eliminação de Gauss, obtemos:

Empregamos o método da eliminação de Gauss para determinar a_0, a_1, a_2 e a_3 a partir do sistema:

a_0	a_1x_i	$a_2x_i^2$	$a_3x_i^3$	b
1	1	1	1	7
1	2	4	8	2
1	3	9	27	5
1	4	16	64	9

a_8x_8	a_7x_7	a_6x_6	a_5x_5	a_4x_4	a_3x_3	a_2x_2	a_1x_1	=	b		raízes
0	0	0	0	0	0	0	0		0,0		#DIV/0!
0	**0**	0	0	0	0	0	0		0,0		#DIV/0!
0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		0,0		#DIV/0!
0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0		0		#DIV/0!
0	**0**	**0**	**0**	**1,0**	1,0	1,0	1,0		7,0	a_0 =	27,00
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,0**	3,0	7,0		-5,0	a_1 =	-29,83
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,0**	12,0		8,0	a_2 =	11,00
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,0**		-7,0	a_3 =	-1,167

E considerando os 4 dígitos do sistema de aritmética flutuante, temos:

$a_0 = 0.2700 \times 10^2$; $a_1 = -0.2983 \times 10^2$; $a_2 = 0.1100 \times 10^2$; $a_3 = -0.1167 \times 10^1$.

Vejamos os erros cometidos:

$g(1) = 7{,}003$; $g(2) = 2{,}004$; $g(3) = 5{,}001$; $g(4) = 8{,}992$.

$d_1 = |7 - 7{,}003| = 0{,}003$;
$d_2 = |2 - 2{,}004| = 0{,}004$;
$d_3 = |5 - 5{,}001| = 0{,}001$;
$d_4 = |9 - 8{,}992| = 0{,}008$.

Portanto, o polinômio é:

$$g(x) = 0{,}2700\times10^2 - 0{,}2983\times10^2.x + 0{,}1100\times10^2.x^2 - 0{,}1167\times10^1x^3,$$

com precisão de $0{,}008$, pois o maior valor dos d_i é $\mathbf{0{,}008}$.

Vimos a interpolação polinomial através de um sistema linear, onde as incógnitas são os coeficientes do polinômio que se quer determinar, e cada ponto da interpolação gera uma equação.

Veremos agora outra forma de interpolar: *o método de Newton*. Essa forma leva certa vantagem em um aspecto: é mais fácil acrescentar um ponto à interpolação, sem ter que desmanchar (ou revisar) as contas feitas anteriormente.

Método de Newton

O método de Newton para o polinômio que interpola ***f(x)*** é dado por:

$$P_n(x) = D_0 + D_1.(x-x_0) + D_2.(x-x_0)(x-x_1) + D_3.(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) + \ldots$$
$$\ldots + D_n.(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)\ldots(x-x_{n-1}).$$

Chamamos o vetor $(D_0, D_1, D_2, \ldots, D_n)$ de operador diferenças divididas (ODD) pois os coeficientes D_i, $i = 0, 1, 2,\ldots,n$, são obtidos por uma razão entre diferenças.
Estes operadores são assim definidos:

D_0 que pode ser simbolizado por $f[x_0] = f(x_0)$ (ODD de ordem zero).

D_1 simbolizado por

$$f[x_0,x_1]=\frac{f[x_1]-f[x_0]}{x_1-x_0}=\frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}$$ (ODD de ordem 1).

D_2 simbolizado por

$$f[x_0,x_1,x_2]=\frac{f[x_1,x_2]-f[x_1,x_0]}{x_2-x_0}=\frac{\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}-\frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}}{x_2-x_0}$$ (ODD de ordem 2).

D_3 simbolizado por

$$f[x_0,x_1,x_2,x_3]=\frac{f[x_1,x_2,x_3]-f[x_0,x_1,x_2]}{x_3-x_0}$$

(ODD de ordem 3).

. . . . . .

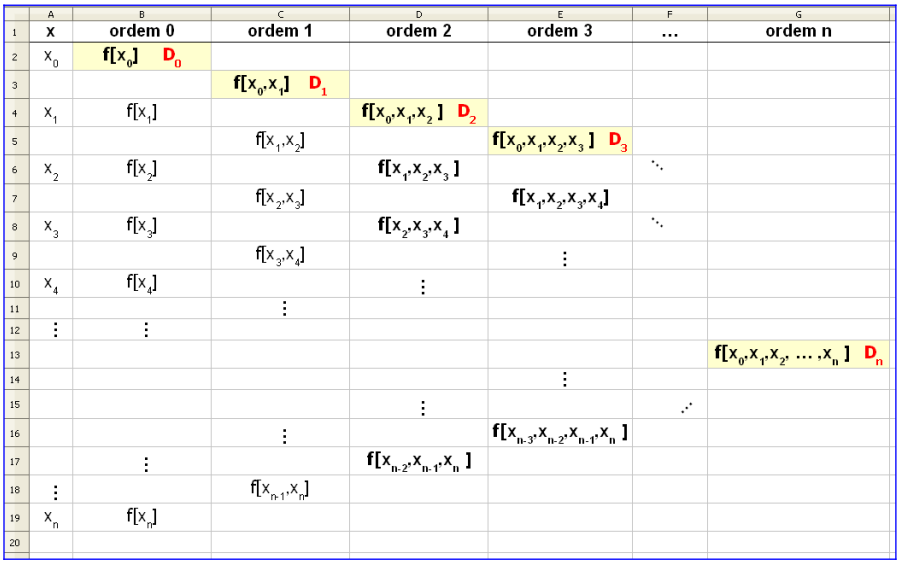
D_n simbolizado por

$$f[x_0,x_1,x_2,x_3\ldots,x_n]=\frac{f[x_1,x_2,x_3,\ldots,x_n]-f[x_0,x_1,x_2,x_{n-1}]}{x_n-x_0}$$ (ODD de ordem n).

Observe que D_n é a *diferença dividida* de ordem n da função $f(x)$ sobre os $n+1$ pontos $x_0, x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$. Apresentando a evolução dos cálculos em uma tabela resulta:

x	ordem 0	ordem 1	ordem 2	ordem 3	… ordem n
x_0	$f[x_0]$				
		$f[x_0,x_1]$			
x_1	$f[x_1]$		$f[x_0,x_1,x_2]$		
		$f[x_1,x_2]$		$f[x_0,x_1,x_2,x_3]$	
x_2	$f[x_2]$		$f[x_1,x_2,x_3]$	$\ddots$	
		$f[x_2,x_3]$		$f[x_1,x_2,x_3,x_4]$	
x_3	$f[x_3]$		$f[x_2,x_3,x_4]$	$\ddots$	
		$f[x_3,x_4]$		$\vdots$	$f[x_0,\ldots,x_n]$
x_4	$f[x_4]$		$\vdots$	$\iddots$	
		$\vdots$		$f[x_{n-3},x_{n-2},x_{n-1},x_n]$	
$\vdots$	$\vdots$		$f[x_{n-2},x_{n-1},x_n]$		
		$f[x_{n-1},x_n]$			
x_n	$f[x_n]$				

Podemos construir essa tabela de *diferenças divididas* em uma planilha, conforme ilustração:



	A	B	C	D	E	F	G
1	x	ordem 0	ordem 1	ordem 2	ordem 3	...	ordem n
2	X_0	$f[x_0]$ D_0					
3			$f[x_0,x_1]$ D_1				
4	X_1	$f[x_1]$		$f[x_0,x_1,x_2]$ D_2			
5			$f[x_1,x_2]$		$f[x_0,x_1,x_2,x_3]$ D_3		
6	X_2	$f[x_2]$		$f[x_1,x_2,x_3]$		⋱	
7			$f[x_2,x_3]$		$f[x_1,x_2,x_3,x_4]$		
8	X_3	$f[x_3]$		$f[x_2,x_3,x_4]$		⋱	
9			$f[x_3,x_4]$		⋮		
10	X_4	$f[x_4]$		⋮			
11			⋮				
12	⋮	⋮					
13							$f[x_0,x_1,x_2,\ldots,x_n]$ D_n
14					⋮		
15				⋮		⋰	
16			⋮		$f[x_{n-3},x_{n-2},x_{n-1},x_n]$		
17		⋮		$f[x_{n-2},x_{n-1},x_n]$			
18	⋮		$f[x_{n-1},x_n]$				
19	X_n	$f[x_n]$					
20							

Para montar a tabela das *diferenças divididas* (figura anterior) construída na planilha: digite valores de x_i e $f(x_i)$ conforme indicado.

Faz-se o cálculo para o primeiro elemento das colunas seguintes, depois copia esse primeiro elemento na mesma coluna saltando uma célula.

Na planilha,

1) os elementos da primeira coluna são os valores tabelados para x_i;

2) os elementos da segunda coluna são os valores tabelados para $f(x)$;

3) o elemento $f[x_k, x_{k+1}, x_{k+2}, \ldots, x_{k+n}]$ é obtido pela diferença entre os elementos imediatamente abaixo e acima da coluna anterior dividido pela diferença $(x_{k+n} - x_k)$.

4) os coeficientes dos produtos do polinômio interpolador são os valores $D_0, D_1, D_2, \ldots, D_n$ indicados na tabela.

Exemplos

1 - Determinar o polinômio interpolador para a tabela:

x	0	1	2	3
$f(x)$	-1	2	3	8

Construindo a tabela para as diferenças divididas:

x	ordem 0	ordem 1	ordem 2	ordem 3
0	**-1**			
		(2 - (-1))/(1-0) = **3**		
1	2		(1 - 3)/(2-0) = **-1**	
		(3-2)/(2-1) = 1		(2 - (-1))/(3-0) = **1**
2	3		(5-1)/(3-1) = 2	
		(8-3)/(3-2) = 5		
3	8			

Temos então:

$$P_3(x) = -1 + 3.(x - 0) + (-1).(x - 0).(x - 1) + 1.(x - 0).(x - 1).(x - 2) =$$

$$= -1 + 3x - x^2 + x + x^3 - 3x^2 - 2x^2 + 2x = x^3 - 4x^2 + 6x - 1.$$

2 – Considere a função $f(x) = e^x + sen(x)$ tabelada abaixo, determine o polinômio interpolador e avalie $f(0,7)$.

x	0	$0,5$	$1,0$
$f(x)$	1	$2,12$	$3,55$

Construindo a tabela para as diferenças divididas:

x	ordem 0	ordem 1	ordem 2
0,0	1		
		2,240	
0,5	2,12		0,620
		2,860	
1,0	3,55		

Temos então,

$$P_1(x) = 1 + 2,24.(x - 0) + 0,62.(x - 0).(x - 0,5) = 0,62x^2 + 1,93x + 1$$

E a avaliação: $f(0,7) \approx P_1(0,7) = 2,6548$

Erro na Interpolação no método de Newton

Quando se aplica qualquer método de interpolação, erros são cometidos. Se $f(x)$ é a função correta e $g_n(x)$ é o polinômio interpolador teremos evidentemente como erro:

$$E_n(x) = f(x) - g_n(x) \text{ para todo o intervalo } [x_0, x_n]$$

Demonstra-se que $E_n(x) = (x - x_0).(x - x_1)....(x - x_n).f^{n+1}(x')/(n + 1)!$,

onde $f^{n+1}(x')$ é a derivada de ordem $n + 1$ no ponto $x' \in [x_0, x_n]$.

Como, geralmente não se conhece $f(x)$, usa-se fazer apenas uma estimativa $|E'_n(x)|$ do erro, cujo valor é

$$|E'_n(x)| = |(x - x_0).(x - x_1).(x - x_2)...(x - x_n)|.$$

(valor absoluto máximo das diferenças divididas de ordem $n + 1$)

Exemplos

1 - Vamos calcular $cos(22,8^o)$, em uma aritmética de ponto flutuante com 4 dígitos,usando um polinômio interpolador de: a) grau 1 b) grau 2 c) grau 3,

sendo conhecida a tabela de ângulos(os pontos):

x	20°	21°	22°	23°
$cos(x)$	$0,9397$	$0,9336$	$0,9272$	$0,9205$

Para se obter um polinômio de grau n são necessários $n + 1$ pontos.

Construindo a tabela das diferenças divididas:

x	ordem 0	ordem 1	ordem 2	ordem 3
20	0,9397			
		-0,0061		
21	0,9336		-0,0001	
		-0,0064		0,0000
22	0,9272		-0,0001	
		-0,0067		
23	0,9205			

a) para *grau 1*, devemos usar dois pontos que limitam o valor desejado.

Como **22º < 22,8º < 23º**, usaremos os pontos **22º** e **23º.** Assim,

$g_1(x) = 0,9272 - 0,0067.(x - 22) \Rightarrow g_1(22,8^o) = 0,9272 - 0,0067.(22,8^o - 22^o) = 0,9272 - 0,0054 = 0,9218$

Erro

$E_1 < |(x - x_0).(x - x_1).(|Max(D_2)|)| = |(22,8^o - 22)(22,8^o - 23)|.|-0,0001| = 0,000016 = 0,0000.$

Usando uma calculadora: $cos(22,8^o) = 0,9219$.

Erro = |0,9219 – 0,9218| **= 0,0001 > 0,0000**.

b) para ***grau 2***, devemos usar os três pontos.

Temos $g_2(x) = 0{,}9336 + (x - 21).(-0{,}0064) + (x - 21).(x - 22).(-0{,}0001) =$

$= 0{,}9336 + (22{,}8 - 21).(-0{,}0064) + (22{,}8 - 21).(22{,}8 - 22).(-0{,}0001) = 0{,}9219.$

Erro $E_2 < |(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)|Max|(D_3)| = 0{,}0000$.

c) para ***grau 3***, devemos usar os quatro pontos.

$g_3(x) = 0{,}9397 + (x - 20)(-0{,}0061) + (x - 20)(x - 21)(-0{,}0001) + (x - 20)(x - 21)(x - 22)(0{,}0000) \Rightarrow$

$\Rightarrow g_3(22{,}8^o) = 0{,}9397 + (22{,}8 - 20)(-0{,}0061) + (22{,}8 - 20)(22{,}8 - 21)(-0{,}0001) +$

$+ (22{,}8 - 20)(22{,}8 - 21)(22{,}8 - 22)(0{,}0000) = 0{,}9221$

Note que o erro neste caso **aumentou**.

Isto se deve ao afastamento de 20º em relação a 22,8º. O aumento do erro ocorre, pois a cada intervalo a secante se afasta mais da tangente à curva $f(x)$, à medida que o ponto x_0 se afasta de x_3, pois **22,8º** está mais próximo de x_3 que de x_0. O erro dependerá sempre da concavidade da curva no intervalo considerado.

2 – Seja a função dada na forma:

x	0,2	0,34	0,4	0,52	0,6	0,72
$f(x)$	0,16	0,22	0,27	0,29	0,32	0,37

- Obter $f(0{,}47)$ usando um polinômio de grau 2
- Dar uma estimativa para o erro.

Inicialmente, montamos a tabela de diferenças na planilha:

	x	ordem 0	ordem 1	ordem 2	ordem 3
	0,20	0,16			
			0,4286		
	0,34	0,22		2,0238	
			0,8333		-17,8985
x_0 =	0,40	0,27		-3,7037	
			0,1667		18,2514
x_1 =	0,52	0,29		1,0417	
			0,3750		-2,6042
x_2 =	0,60	0,32		0,2083	
			0,4167		
	0,72	0,37			

Devemos escolher três pontos de interpolação, já que o polinômio terá grau 2.

E como 0,47 ∈ [0,4; 0,52], já temos dois dos três pontos. O outro tanto pode ser 0,34 quanto 0,6 vamos optar pelo ultimo. Assim, temos $x_0 = 0{,}4$ $x_1 = 0{,}52$ e $x_2 = 0{,}6$, como já indicamos na figura anterior. Também indicamos "em azul" os valores de D_0, D_1, D_2 e "em cinza" o maior valor absoluto das diferenças de ordem 3. O polinômio interpolador será:

$$P_2(x) = D_0 + D_1.(x-x_0) + D_2.(x-x_0)(x-x_1) = 0{,}27 + 0{,}1667(x-0{,}4) + 1{,}0417(x-0{,}4)(x-0{,}52)$$

a) Agora podemos calcular $f(0{,}47)$ utilizando o polinômio obtido:

$$P_2(0{,}47) = 0{,}27 + 0{,}1667(0{,}47 - 0{,}4) + 1{,}0417(0{,}47 - 0{,}4)(0{,}47 - 0{,}52) = 0{,}2997$$

b) para a estimativa do erro, temos:

$E_2(0{,}47) = |(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)|*Max|(D_3)|$

$= |(0{,}47 - 0{,}4)(0{,}47 - 0{,}52)(0{,}47 - 0{,}60)|*|18{,}2514| = 0{,}0083 = 8{,}3 \times 10^{-3}$

Método dos mínimos quadrados

Vimos dois dos processos que determinam um polinômio interpolador. Entretanto, existem casos em que o polinômio interpolador não se ajusta satisfatoriamente aos valores conhecidos e, assim, devemos utilizar métodos alternativos.

O método dos mínimos quadrados é um dos processos alternativos para determinar a função, não necessariamente polinomial, que se adapte ao conjunto de valores conhecidos.

Este método é também usado quando, dada uma função se quer obter uma outra que "mais se aproxima" da função dada.

No método dos mínimos quadrados é essencial que se plotem (marquem), em um sistema de eixos cartesianos, os valores $(x, f(x))$ conhecidos. A partir da distribuição dos pontos no gráfico procura-se a função ou combinação de funções que mais se adapte a esta distribuição.

O método dos mínimos quadrados é aconselhável em situações como:

(1) obter valores de $f(x)$ fora do intervalo tabelado (extrapolação);

(2) tabelas construídas a partir de medidas de grandezas envolvidas em um fenômeno cuja lei se quer determinar;

(3) substituição de uma função conhecida por outras funções, como ajustar os pontos distribuídos em uma reta (*regressão linear*).

A situação (2) é justificada, pois ao realizar medidas, os erros são evidentes. Sejam eles devido à precisão do aparelho (menor divisão), defeitos no aparelho (dilatação), interferência de efeitos externos (ação de campos magnéticos, elétricos, temperatura, pressão, etc.) bem como a erros cometidos pelo próprio experimentador.

Ao aplicar o método dos mínimos quadrados devemos levar em conta duas possibilidades:

(a) "*discreto*" - quando a função referente a distribuição dos pontos não é conhecida. Neste caso o número de pontos é finito e a função de referência é estabelecida a partir de um modelo matemático suposto para as relações existentes entre as grandezas. A exigência em tal situação é que a soma dos quadrados dos desvios seja mínima. Isto implica em uma aproximação da função real com a função a ser determinada.

Como a função é desconhecida faz-se: $\sum_{k=1}^{m}\left[f(x_k - g(x_k)\right]^2$

Para se obter a soma dos desvios quadrados para o ponto x_k, sendo n o número de coordenadas tabeladas e em consequência o desvio quadrático mínimo. Usa-se o sinal de somatório por ser o conjunto de pontos um conjunto discreto.

(b) "*contínuo*" – procedimento usado quando a função é conhecida e se deseja uma nova função que se aproxima suficientemente da função conhecida. O número de pontos é então infinito, pois podem ser obtidos a partir da própria função. Uma vez que a função $f(x)$ é conhecida, o conjunto de pontos é um conjunto que apesar de parecer discreto ele é denso, pois é possível obter $f(x)$.

Neste caso podemos usar a expressão para o desvio: $\int\left[f(x_k - g(x_k)\right]^2 dx$

A partir dessa expressão calcula-se a dos desvios quadráticos.

Caso discreto

Para casos discretos, são dados os pontos $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3) \ldots, (x_m, y_m)$. As funções $g_1(x), g_2(x), g_3(x), \ldots, g_n(x)$, são escolhidas através de um critério qualquer, com $n < m$.

Devemos determinar os coeficientes $a_1, a_2, \ldots, a_n$, de modo que a função

$$h(x) = a_1.g_1(x) + a_2.g_2(x) + a_3.g_3(x) + \ldots. + a_n.g_n(x)$$

se aproxime convenientemente de $f(x)$.

Se $h(x)$ for uma reta, o processo também é chamado de *regressão linear*.

A condição imposta para que isso aconteça no método dos mínimos quadrados é que a soma dos quadrados dos desvios para cada uma das medidas seja mínima.

Assim, $\sum_{k=1}^{m} d_k{}^2 = \sum_{k=1}^{m}\left[f(x_k - g(x_k)\right]^2$ ora, a soma é uma função de $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$.

Pode-se então escrever

$$F(a_1,a_1,a_3,\ldots,a_n)=\sum_{k=1}^{m}\left[f(x_k-g(x_k)\right]^2=$$

$$=\sum_{k=1}^{m}\left[f(x_k-a_1g_1(x)-a_2g_2(x)-a_3g_3(x)-\ldots-a_ng_n(x)\right]^2$$

O mínimo de $F(a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n)$ quando as derivadas parciais se anularem.
Deste modo, teremos:

$$dF/da_i=2\sum_{k=1}^{m}\left[f(x_k)-a_1g_1(x)-a_2g_2(x)-a_3g_3(x)-\ldots-a_ng_n(x)\right]\cdot[-g_i(x_k)]$$

Igualando as df/da_i a *zero* pode-se obter o sistema abaixo:

$$\left[\sum_{k=1}^{m}g_1(x_k)\cdot g_1(x_k)\right]\cdot a_1+\left[\sum_{k=1}^{m}g_2(x_k)\cdot g_1(x_k)\right]\cdot a_2+\ldots+\left[\sum_{k=1}^{m}g_n(x_k)\cdot g_1(x_k)\right]\cdot a_n=\sum_{k=1}^{m}f(x_k)\cdot g_1(x_k)$$

$$\left[\sum_{k=1}^{m}g_1(x_k)\cdot g_2(x_k)\right]\cdot a_1+\left[\sum_{k=1}^{m}g_2(x_k)\cdot g_2(x_k)\right]\cdot a_2+\ldots+\left[\sum_{k=1}^{m}g_n(x_k)\cdot g_2(x_k)\right]\cdot a_n=\sum_{k=1}^{m}f(x_k)\cdot g_2(x_k)$$

……

$$\left[\sum_{k=1}^{m}g_1(x_k)\cdot g_n(x_k)\right]\cdot a_1+\left[\sum_{k=1}^{m}g_2(x_k)\cdot g_n(x_k)\right]\cdot a_2+\ldots+\left[\sum_{k=1}^{m}g_n(x_k)\cdot g_n(x_k)\right]\cdot a_n=\sum_{k=1}^{m}f(x_k)\cdot g_n(x_k)$$

Resumindo: dados m pontos e escolhidas n funções, $g_1(x), g_2(x), g_3(x)\ldots g_n(x)$,
a função $h(x)$ que mais se aproxima dos pontos dados é

$h(x) = a_1.g_1(x) + a_2.g_2(x) + a_3.g_3(x) + \ldots + a_n.g_n(x)$ onde $a_1, a_2, a_3, \ldots a_n$
são as soluções do sistema:

$$a_{11}.a_1 + a_{12}a_2 + a_{13}a_3 + \ldots + a_{1n}a_n = b_1$$
$$a_{21}.a_1 + a_{22}a_2 + a_{23}a_3 + \ldots + a_{2n}a_n = b_2$$
$$a_{31}.a_1 + a_{32}a_2 + a_{33}a_3 + \ldots + a_{3n}a_n = b_3$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots$$
$$a_{n1}.a_1 + a_{n2}a_2 + a_{n3}a_3 + \ldots + a_{nn}a_n = b_n$$

com:

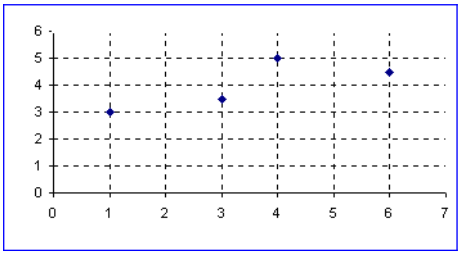
$$a_{ij}=a_{ji}=\sum_{k=1}^{m}g_i(x_k)\cdot g_j(x_k)$$ para $i = 1, 2, 3, \ldots, n$ e $j = 1, 2, 3, \ldots, n.$

$$b_i=\sum_{k=1}^{m}f(x_k)\cdot g_i(x_k)$$ para $i = 1, 2, 3, \ldots, n$

Exemplo 1 - Determinar a *reta* que melhor se ajusta à tabela:

x	*1*	*3*	*4*	*6*
f(x)	*3*	*3,5*	*5*	*4,5*

O gráfico da tabela mostra a distribuição dos pontos em um plano cartesiano.



Como se deseja obter a reta que melhor se ajusta aos pontos, a função $h(x)$ terá a forma:

$$h(x) = a_1.g_1(x) + a_2.g_2(x),$$

sendo $g_1(x)$ uma função de *primeiro grau* e $g_2(x)$ uma função de *grau 0* (constante).

Vamos escolher as funções $g_i(x)$ como $g_1(x) = x$ e $g_2(x) = 3$. Importante, a escolha foi arbitrária.

De acordo com o exposto, $n = 2$, duas funções escolhidas e $m = 4$, quadro pontos dados.

Os coeficientes do sistema serão a_{ij}, $i = 1, 2$ pois $n = 2$. Ou seja, coeficientes a_{11}, a_{12}, a_{21} e a_{22} definidos por

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^{4} g_i(x_k) \cdot g_j(x_k), \quad \textbf{i = 1, 2} \text{ e } \textbf{j = 1, 2}.$$

$a_{11} = g_1(x_1).g_1(x_1) + g_1(x_2).g1(x_2) + g_1(x_3).g_1(x_3) + g_1(x_4).g_1(x_4) =$
$= 1.1 + 3.3 + 4.4 + 6.6 = 62$

$a_{12} = a_{21} = g_1(x_1).g_2(x_1) + g_1(x_2).g_2(x_2) + g_1(x_3).g_2(x_3) + g_1(x_4).g_2(x_4) =$
$= 1.3 + 3.3 + 4.3 + 6.3 = 42$

$a_{22} = g_2(x_1).g_2(x_1) + g_2(x_2).g_2(x_2) + g_2(x_3).g_2(x_3) + g_2(x_4).g_2(x_4) =$
$= 3.3 + 3.3 + 3.3 + 3.3 = 36.$

$b_i = \sum_{k=1}^{4} f(x_k) \cdot g_i(x_k)$ para $i = 1, 2$ pois $n = 2$ e $k = 1, 2, 3, 4$ pois são 4 pontos.

Os valores de $f(x_k)$ são os valores tabelados.

$b_1 = f(x_1).g_1(x_1) + f(x_2).g_1(x_2) + f(x_3).g_1(x_3) + f(x_4).g_1(x_4) =$
$= 3.1 + 3,5.3 + 5.4 + 4,5.6 = 60,5$

$b_2 = f(x_1).g_2(x_1) + f(x_2).g_2(x_2) + f(x_3).g_2(x_3) + f(x_4).g_2(x_4) =$
$= 3.3 + 3,5.3 + 5.3 + 4.5.3 = 48.$

Temos então o sistema:

$$a_{11}.a_1 + a_{12}.a_2 = b_1$$
$$a_{21}.a_1 + a_{22}.a_2 = b_2$$

Que, com os valores calculados resulta em:

$$62a_1 + 42a_2 = 60,5$$
$$42a_1 + 36a_2 = 48.$$

Resolvendo o sistema teremos: $a_1 = 0,3462$ e $a_2 = 0,9295$

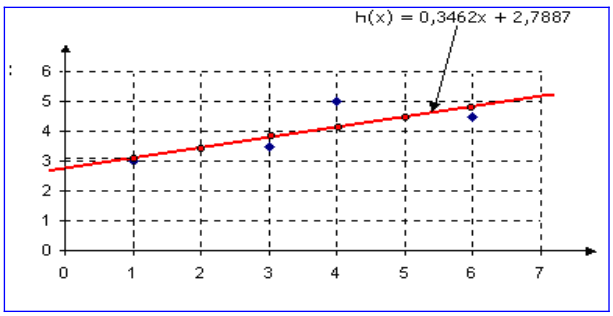
Conforme indicado no início deste exemplo, a equação da reta é

$h(x) = a_1.g_1(x) + a_2.g_2(x) = 0,3462.x + 0,9295.3 =$
$h(x) = 0,3462x + 2,7885.$

Comparando os valores tabelados para x, f(x) e h(x), temos:

x	1	2	3	4	5	6
f(x)	3		3,5	5		4,5
h(x)	3,135	3,481	3,827	4,173	4,520	4,866

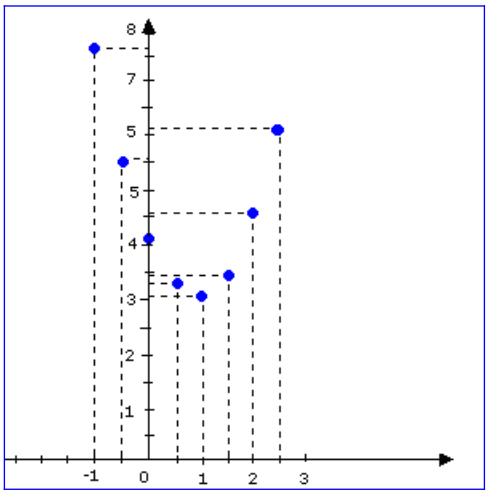
E também o gráfico com os pontos de $f(x)$ e a reta $h(x)$:



Exemplo 2: Considerando a tabela abaixo, determinar a função de *segundo grau* que melhor se adapte ao conjunto de pontos dados, *usando apenas os quatro pontos centrais* da tabela:

x	*-1*	*-0,5*	*0*	*0,5*	*1*	*1,5*	*2*	*2,5*
f(x)	*7,703*	*5,560*	*4,141*	*3,298*	*3,079*	*3,486*	*4,517*	*6,174*

Esboçando o gráfico relativo aos pontos temos:



A figura acima mostra os pontos da tabela plotados em um sistema de eixos cartesianos.

Pela forma da curva é de se supor que a mesma seja do tipo $ax^2 + bx + c$.

Consideremos então as funções $g_1(x) = x^2$, $g_2(x) = -5x$ e $g_3(x) = 6$, onde a escolha foi arbitrária.

Temos então: $h(x) = a_1.g_1(x) + a_2.g_2(x) + a_3.g_3(x)$.

Devemos então determinas os coeficientes a_1, a_2, a_3.

O sistema de ajustamento das funções, usando apenas os seis pontos centrais da tabela é:

$$(1)\ [g_1(x_1).\ g_1(x_1) + g_1(x_2).\ g_1(x_2) + \ldots + g1(x_6).g1(x_6)]a_1 +$$
$$[g_2(x_1).\ g_1(x_1) + g_2(x_2).\ g_1(x_2) + \ldots + g_2(x_6).\ g_1(x_6)]a_2 +$$
$$[g_3(x_1).\ g_1(x_1) + g_3(x_2).\ g_1(x_2) + \ldots + g_3(x_6).\ g_1(x_6)]a_3 =$$
$$= f(x_1).\ g_1(x_1) + f(x_2).\ g_1(x_2) + \ldots + f(x_6).\ g_1(x_6)$$

$$(2)\ [g_1(x_1).\ g_2(x_1) + g_1(x_2).\ g_2(x_2) + \ldots\ g_1(x_6).\ g_2(x_6)]a_1 +$$
$$[g_2(x_1).\ g_2(x_1) + g_2(x_2).\ g_2(x_2) + \ldots + g_2(x_6).\ g_2(x_6)]a_2 +$$
$$[g_3(x_1).\ g_2(x_1) + g_3(x_2).\ g_2(x_2) + \ldots + g_3(x_6).\ g_2(x_6)]a_3 =$$
$$= f(x_1).\ g_2(x_1) + f(x_2).\ g_2(x_2) + \ldots + f(x_6).\ g_2(x_6)$$

$$(3)\ [g_1(x_1).\ g_3(x_1) + g_1(x_2).\ g_3(x_2) + \ldots + g_1(x_6).\ g_3(x_6)]a_1 +$$
$$[g_2(x_1).\ g_3(x_1) + g_2(x_2).\ g_3(x_2) + \ldots + g_2(x_6).\ g_3(x_6)]a_2 +$$
$$[g_3(x_1).\ g_3(x_1) + g_3(x_2).\ g_3(x_2) + \ldots + g_3(x_6).\ g_3(x_6)]a_3 =$$
$$= f(x_1).\ g_3(x_1) + f(x_2).\ g_3(x_2) + \ldots + f(x_6).\ g_3(x_6)$$

Podemos construir um algoritmo que facilite a determinação dos termos acima em uma planilha com os seguintes passos:

1 – anote a tabela de pontos inicial (*x e f(x)*);

2 – anote e calcule para todos os pontos as funções: $g_1(x)$, $g_2(x)$ e $g_3(x)$;

3 - anote e calcule os termos: $b_i = \sum_{k=1}^{4} f(x_k) \cdot g_i(x_k)$;

4 – anote e calcule os termos: $a_{ii} = \sum_{k=1}^{4} g_i(x_k) \cdot g_j(x_k)$;

5 – e finalmente os termos: $a_{ij}=a_{ji}=\sum_{k=1}^{4} g_i(x_k)\cdot g_j(x_k)$ que são combinações de $g_1(x)$, $g_2(x)$ e $g_3(x)$ tomados 2 a 2.

Para os cálculos dos passos 2 a 5 efetue a soma dos valores e obtêm-se o sistema, vejamos a planilha montada para o exemplo:

A	B	C	D	E	F	G
x_i	*0*	*0,5*	*1*	*1,5*		
$f(x_i)$	*4,141*	*3,298*	*3,079*	*3,486*		
$g_1(x_i) = x^2$	0,000	0,250	1,000	2,250		
$g_2(x_i) = -5x$	0,000	-2,500	-5,000	-7,500		
$g_3(x_i) = 6$	6,000	6,000	6,000	6,000		
					somas	corresponde
$f(x_i).g_1(x_i)$	0,000	0,825	3,079	7,844	**11,747**	b_1
$f(x_i).g_2(x_i)$	0,000	-8,245	-15,395	-26,145	**-49,785**	b_2
$f(x_i).g_3(x_i)$	24,846	19,788	18,474	20,916	**84,024**	b_3
$g_1(x_i).g_1(x_i)$	0,000	0,063	1,000	5,063	**6,125**	a_{11}
$g_2(x_i).g_2(x_i)$	0,000	6,250	25,000	56,250	**87,500**	a_{22}
$g_3(x_i).g_3(x_i)$	36,000	36,000	36,000	36,000	**144,000**	a_{33}
$g_1(x_i).g_2(x_i)$	0,000	-0,625	-5,000	-16,875	**-22,500**	$a_{12} = a_{21}$
$g_1(x_i).g_3(x_i)$	0,000	1,500	6,000	13,500	**21,000**	$a_{13} = a_{31}$
$g_2(x_i).g_3(x_i)$	0,000	-15,000	-30,000	-45,000	**-90,000**	$a_{23} = a_{32}$

O sistema é então:

$$6{,}125.a_1 - 22{,}5.a_2 + 21.a_3 = 11{,}747$$
$$-22{,}5.a_1 + 87{,}5.a_2 - 90.a_3 = -49{,}785$$
$$21.a_1 - 90{,}0.a_2 + 144.a_3 = 84{,}024$$

que resolvido obtém-se $a_1 = 1{,}2500$; $a_2 = 0{,}4624$ e $a_3 = 0{,}6902$

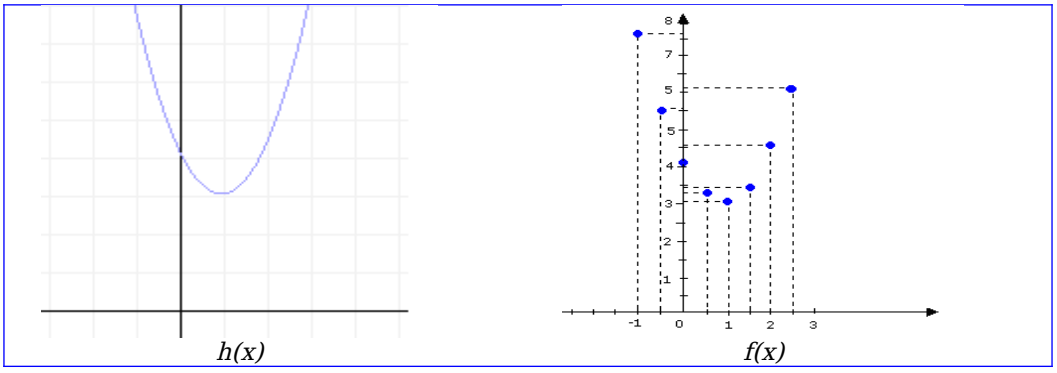
A função $h(x)$ é então

$$h(x) = 1{,}2500x^2 + 0{,}4624(-5x) + 0{,}6902.6 =$$
$$h(x) = 1{,}2500x^2 - 2{,}312x + 4{,}1412$$

Comparando os valores tabelados para x, $f(x)$ e $h(x)$, temos:

x	*-1*	*-0,5*	*0*	*0,5*	*1*	*1,5*	*2*	*2,5*
f(x)	*7,703*	*5,560*	*4,141*	*3,298*	*3,079*	*3,486*	*4,517*	*6,174*
h(x)	7,7032	5,6097	4,1412	3,2977	3,0792	3,4857	4,5172	6,1737

E o gráfico da função $h(x)$ com os pontos dados para $f(x)$



Caso contínuo

No caso contínuo, onde a função ***f(x)*** é conhecida, os somatórios são substituídos pelas integrais no intervalo [***a, b***] onde ***a*** é o menor valor de ***x*** e ***b*** o maior valor de ***x*** tabelados. O procedimento para obtenção das equações é o mesmo usado no caso discreto.

Assim, dados m pontos para a função ***f(x)***, conhecida, e escolhidas ***n*** funções, $g_1(x), g_2(x), g_3(x) \ldots g_n(x)$, a função ***h(x)*** que mais se aproxima dos pontos dados é $h(x) = a_1.g_1(x) + a_2.g_2(x) + a_3.g_3(x) + \ldots + a_n.g_n(x)$ onde $a_1, a_2, a_3, \ldots a_n$ são as soluções do sistema, conforme visto no método para distribuição discreta.

$$a_{11}.a_1 + a_{12}a_2 + a_{13}a_3 + \ldots + a_{1n}a_n = b_1$$
$$a_{21}.a_1 + a_{22}a_2 + a_{23}a_3 + \ldots + a_{2n}a_n = b_2$$
$$a_{31}.a_1 + a_{32}a_2 + a_{33}a_3 + \ldots + a_{3n}a_n = b_3$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$
$$a_{n1}.a_1 + a_{n2}a_2 + a_{n3}a_3 + \ldots + a_{nn}a_n = b_n$$

com:

$a_{ij} = a_{ji} = \int_a^b g_i(x) \cdot g_j(x)dx$ para $i = 1, 2, 3, \ldots, n$ e $j = 1, 2, 3, \ldots, n$.

$b_i = \int_a^b f(x) \cdot g(x)dx$ para $i = 1, 2, 3, \ldots, n$

Este procedimento é usado principalmente quando se quer obter a reta que mais se aproxima dos pontos definidos pela função (regressão linear).

Exemplo 1: seja determinar a reta que melhor se ajusta à curva de $f(x) = x^2$ no intervalo [***0, 2***] considerando apenas os pontos (0,0) e (2,4).

Solução: como se deseja uma reta, façamos $g_1(x) = x$ e $g_2(x) = 1$.

$$a_{11}.a_1 + a_{12}.a_2 = b_1$$
$$a_{21}.a_1 + a_{22}.a_2 = b_2$$

Calculando os coeficientes e os termos independentes, temos:

$$a_{11} = \int g_1(x) \cdot g_1(x)dx = \int (x \cdot x)dx = \int x^2 dx = \frac{x^3}{3}\Big|_0^2 = \frac{8}{3} = 2{,}666$$

$$a_{12} = a_{21} = \int g_1(x) \cdot g_2(x)dx = \int (x \cdot 1)dx = \int x dx = \frac{x^2}{2}\Big|_0^2 = \frac{4}{2} = 2$$

$$a_{22} = \int g_1(x) \cdot g_1(x)dx = \int (1 \cdot 1)dx = \int 1\,dx = x\Big|_0^2 = 2$$

$$b_1 = \int f(x) \cdot g_1(x)dx = \int (x^2 \cdot x)dx = \int x^3 dx = \frac{x^4}{4}\Big|_0^2 = \frac{16}{4} = 4$$

$$b_2 = \int f(x) \cdot g_2(x)dx = \int (x^2 \cdot 1)dx = \int x\,2\,dx = \frac{x^3}{3}\Big|_0^2 = \frac{8}{3} = 2{,}666$$

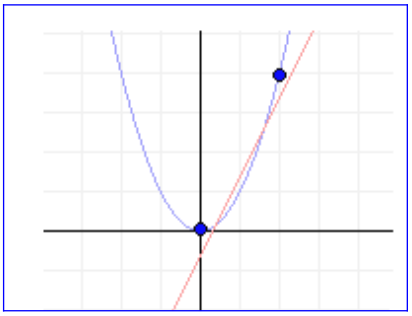
Substituindo os coeficientes no sistema, resulta:

$$2{,}666.a_1 + 2.a_2 = 4$$
$$2.a_1 + 2.a_2 = 2{,}666$$

que tem por solução: $a_1 = 2{,}003$ e $a_2 = -0{,}670$.

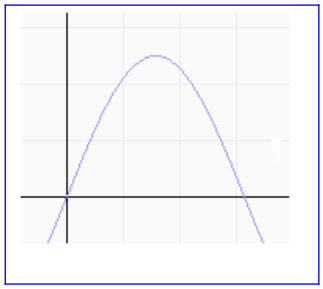
Deste modo, a equação da reta é: $h(x) = 2{,}003x - 0{,}670$.

Veja o gráfico.



Exemplo 2: dada função ***f(x) = 5sen (x/2)***, no intervalo [***0, 5π***], determinar a função de segundo grau que melhor se ajusta à curva de ***f(x) = 5sen (x/2)***, no intervalo [***0, 5π***].

O gráfico da função ***f(x)*** dada, no intervalo considerado é:



Como é desejada uma função de segundo grau, vamos escolher:

$$g_1(x) = x^2,\ g_2(x) = x \text{ e } g_3(x) = 1.$$

Sendo três as funções escolhidas, teremos três equações. Os coeficientes das variáveis são:

$$a_{11} = \int g_1(x)\cdot g_1(x)\,dx = \int (x^2\cdot x^2)\,dx = \int x^4\,dx = \frac{x^5}{5}\Big|_0^{5\pi}$$

$$a_{12} = a_{21} = \int g_1(x)\cdot g_2(x)\,dx = \int (x^2\cdot x)\,dx = \int x^3\,dx = \frac{x^4}{4}\Big|_0^{5\pi}$$

$$a_{13} = a_{31} = \int g_1(x)\cdot g_3(x)\,dx = \int (x^2\cdot 1)\,dx = \int x^2\,dx = \frac{x^3}{3}\Big|_0^{5\pi}$$

$$a_{22} = \int g_2(x)\cdot g_2(x)\,dx = \int (x\cdot x)\,dx = \int x^2\,dx = \frac{x^3}{3}\Big|_0^{5\pi}$$

$$a_{23} = a_{32} = \int g_2(x)\cdot g_3(x)\,dx = \int (x\cdot 1)\,dx = \int x\,dx = \frac{x^2}{2}\Big|_0^{5\pi}$$

$$a_{33} = \int g_3(x)\cdot g_3(x)\,dx = \int (1\cdot 1)\,dx = \int dx = x\Big|_0^{5\pi}$$

Para os termos independentes:

$$b_1 = \int f(x)\,g_1(x)\,dx = \int 5\,sen(x5)\,x^2\,dx =$$
$$-25\,x^2\cos(x5) - 250\,x\cdot sen(x5) + 1250\cos(x5)\Big|_0^{5\pi}$$

$$b_2 = \int f(x)\,g_2(x)\,dx = \int 5\,sen(x5)\,x\,dx = -25\,x\cos(x5) + 125\,sen(x5)\Big|_0^{5\pi}$$

$$b_3 = \int f(x)\,g_3(x)\,dx = \int 5\,sen(x5)\,dx = -25\cos(x5)\Big|_0^{5\pi}$$

Usando uma planilha para calcular os coeficientes e termos independentes obtemos a tabela:

	A	B	C	D
1	ângulos:	b = 5π rad	a = 0 rad	
2	coeficientes	15,7080	0,0000	diferença
3	a_{11}	191262,3030	0,0000	191262,3030
4	$a_{12} = a_{21}$	15220,1705	0,0000	15220,1705
5	$a_{13} = a_{31}$	1291,9282	0,0000	1291,9282
6	a_{22}	1291,9282	0,0000	1291,9282
7	$a_{23} = a_{32}$	123,3701	0,0000	123,3701
8	a_{33}	15,7080	0,0000	15,7080
9	b_1	4918,5028	1250,0000	3668,5028
10	b_2	25,0000	-25,0000	50,0000
11	b_3	25,0000	-25,0000	50,0000

Podemos então formar o sistema:

$$1291{,}9282a_1 + 15220{,}1705a_2 + 1291{,}9282a_3 = 3668{,}5$$

$$15220{,}1705a_1 + 1291{,}9282a_2 + 1291{,}9282a_3 = 50{,}0000$$

$$291{,}9282a_1 + 123{,}3701a_2 + 15{,}7080a_3 = 50{,}0000$$

cuja solução é: $a_1 = -0{,}084374$; $a_2 = 1{,}326218$ e $a_3 = -0{,}293508$

Desta forma, a função de segundo grau que melhor se adapta à função

$f(x) = 5.sen(x/5)$ no intervalo $[0, 5\pi]$ é

$$h(x) = -0{,}084374x^2 + 1{,}326218x - 0{,}293508.$$

Abaixo estão os gráficos de $f(x)$ e $h(x)$

